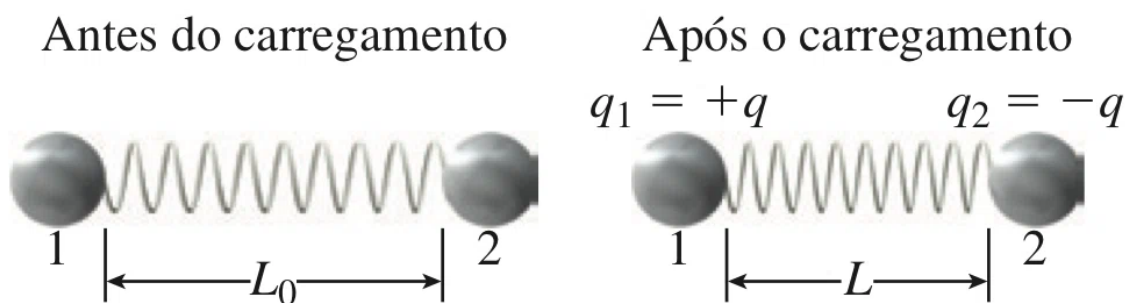


• **1.41** Duas esferas metálicas idênticas 1 e 2, inicialmente descarregadas, são ligadas a uma mola isolante (de comprimento $L_0 = 1,00$ m quando não esticada, de constante elástica $k = 25,0$ N/m), como mostrado na figura. Cargas $+q$ e $-q$ são posicionadas nas esferas, e a mola se contrai para um comprimento $L = 0,635$ m. Lembre-se de que a força exercida por uma mola é $F_{\text{mola}} = k\Delta x$, onde Δx é a variação de comprimento da mola em relação a seu comprimento de equilíbrio. Determine a carga q . Se a mola for recoberta com metal de modo a tornar-se condutora, qual será o novo comprimento da mola?



- Queremos saber duas coisas.

(a) Para qual valor de Q $F_e = F_k$

(b) O que acontece se a mola for condutora

$$Q_1 = +Q$$

$$Q_2 = -Q$$

$$K_E = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$F_e = K_E \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

$$F_k = K \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = 1 - 0,635 = 0,365 \text{ m}$$

$$\begin{array}{r} 9 \cdot 9 \\ \times 0,635 \\ \hline 0,635 \\ 0,365 \end{array}$$

Exercício de Lei de Coulomb relacionando Força elétrica e força elástica.

$$F_K = F_e \Rightarrow K \cdot \Delta x = K_e \cdot \frac{Q_1 Q_2}{(1 - \Delta x)^2}$$

$$Q_1 \cdot Q_2 = \frac{K \cdot \Delta x \cdot (1 - \Delta x)^2}{K_e}$$

- Computando termos

$$Q^2 = \frac{25 \cdot 0,365 \cdot (1 - 0,365)^2}{9 \cdot 10^9}$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ 0,635 \\ 5 \\ \hline 3,175 \end{array}$$

$$Q = \sqrt{\frac{25 \cdot 0,365 \cdot (1 - 0,365)^2}{9 \cdot 10^9}} = \frac{5 \cdot (1 - 0,365) \cdot \sqrt{0,365}}{3 \cdot 10^4 \cdot \sqrt{10}}$$

$$\sqrt{0,365} \approx \sqrt{36 \cdot 10^{-2}}$$

$$= \frac{\cancel{3,175} \cdot \sqrt{0,365}}{\cancel{3} \cdot 10^4} \approx \frac{0,6}{3 \cdot 10^4} \approx 1,8 \cdot 10^{-4}$$

A carga Q equale a $1,8 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.

(b) A carga seria distribuída igualmente pelas esferas tornando cada uma das esferas com $Q=0$ fazendo com que $F_e=0$ e assim a mola fique também em seu estado neutro $L=1 \text{ m}$

□